

AA3. Diseño de diagrama de clases 1

Autor: Pol Valle

Año: 2026

Índice

Contenido

En este caso práctico se pueden identificar tres enumeraciones distintas.	3
¿Qué es una enumeración?	3
¿Cuáles son las tres enumeraciones?	3
¿Cómo se representan en el diagrama de clases?	3
¿Cómo se codifican en Java?	4
Diagrama	5
Conclusiones	6
Enlace al vídeo	6
Autoevaluación	7

En este caso práctico se pueden identificar tres enumeraciones distintas.

¿Qué es una enumeración?

Es un tipo de dato que nos sirve para guardar constantes predefinidas que utilizaremos a lo largo de nuestro código.

Es una buena forma por ejemplo de usar literales o strings para hacer comprobaciones, ya que al estar encapsuladas y centralizadas, se pueden reutilizar en distintas partes del proyecto, asegurándose de que no habrá un error de una falta o algo por el estilo.

(previene por ejemplo que alguien ponga “rojo” en vez de “ROJO” o “Rojo”, y en su lugar usa colores.ROJO)

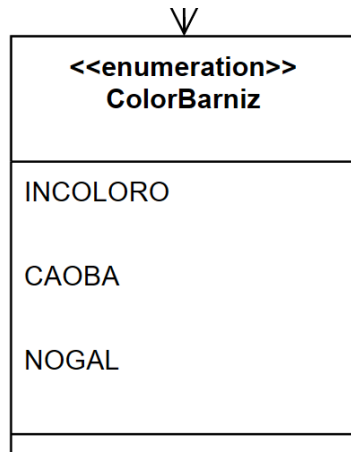
¿Cuáles son las tres enumeraciones?

En este ejercicio, las enumeraciones estan basadas en las características específicas de los productos

- TipoTablero
- ColorBarniz
- TipoArticulo

¿Cómo se representan en el diagrama de clases?

En UML, las enumeraciones se representan como una clase normal, pero añadiendo en la parte superior <<enumeration>> y debajo el nombre de la enumeración y mas abajo los valores constantes disponibles



¿Cómo se codifican en Java?

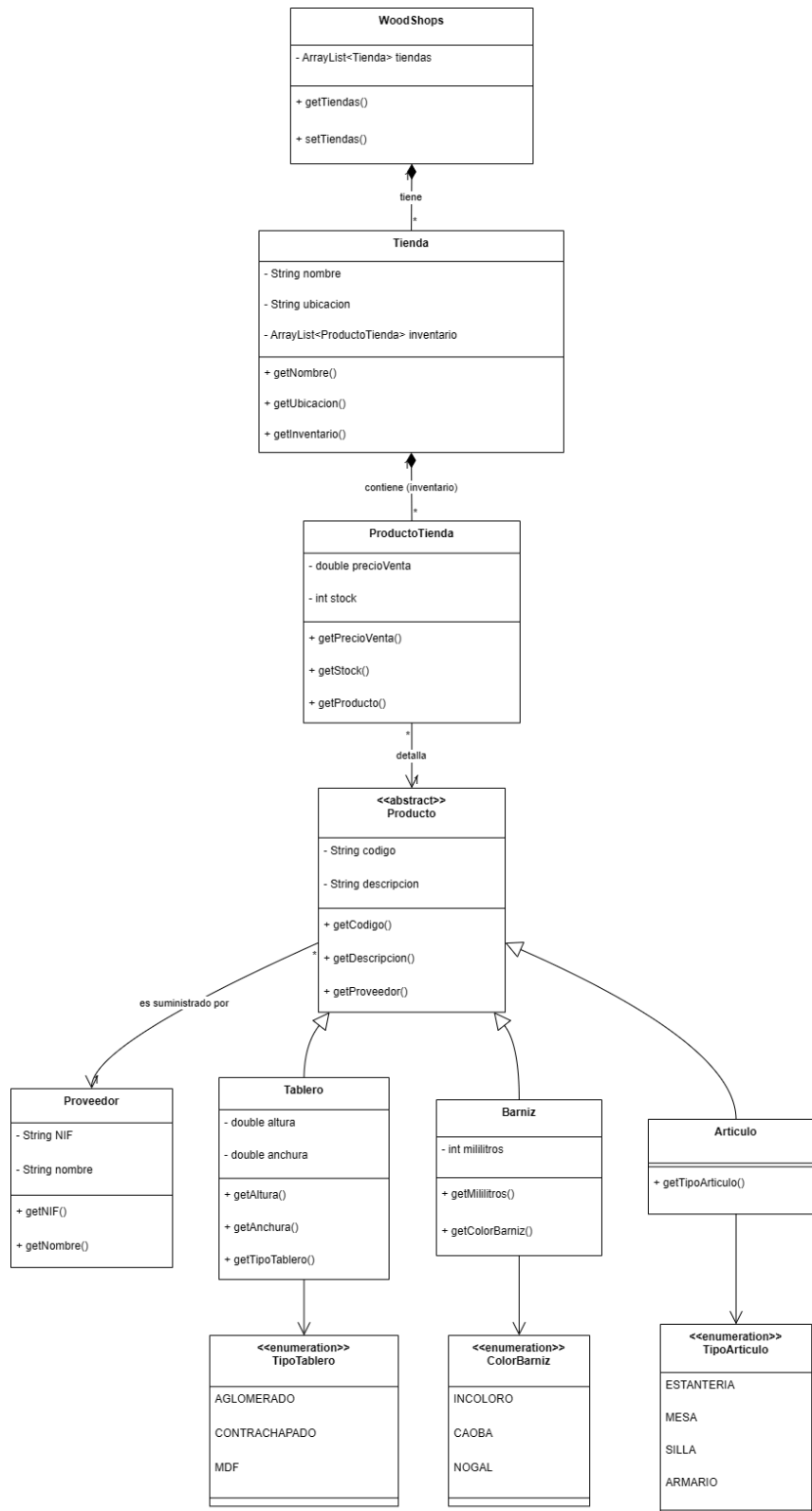
Usamos la palabra reservada “enum”.

Los valores se escriben separados por comas y por convención las escribimos en mayúsculas ya que se tratarán de constantes.

```

1  public enum TipoTablero {
2      AGLOMERADO, CONTRACHAPADO, MDF
3  }
4
  
```

Diagrama



Conclusiones

La mayor dificultad fue implementar que un mismo producto tuviera precio y stock distinto según la tienda. Lo resolví creando la clase intermedia ProductoTienda para no contaminar la superclase abstracta Producto. También dediqué tiempo a dar un formato limpio a la impresión por consola sobrescribiendo el método toString().

Enlace al vídeo

<https://youtu.be/NkPjCVtMYN8>

Autoevaluación

Criterios	Calificaciones	Puntos
Realización de diagramas de clases a partir de las especificaciones	Realiza diagramas de clases a partir de las especificaciones de forma optimizada, separando la lógica del stock en una clase intermedia.	3
Conocimiento de la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase	Conoce la sintaxis, estructura y componentes de una clase, así como las nomenclaturas estándar utilizadas en POO y su organización.	3
Definición de clases con sus atributos y métodos	Define las clases con sus atributos y métodos de forma optimizada, utilizando el encapsulamiento correcto (getters/setters).	3
Creación de constructores	Crea constructores con sobrecarga (vacíos y con todos los parámetros usando super()).	3
Interpretación del significado de diagramas de clases	Interpreta el significado del diagrama de clases y su desarrollo, proponiendo un diseño OO robusto y escalable.	4
Generación de código a partir de un diagrama de clases	Genera el código adecuado a partir de un diagrama de clases, siendo capaz de escoger la mejor opción posible en la implementación y presentación de datos.	4